

RELATÓRIO TÉCNICO – ENTREGA FINAL

Nome da Maquete / Número Projeto

Equipe 4

Integrantes:

Felipe Inacio de Paula	RA: 52772
Matheus Yuuki Okida Kamiya	RA: 52418
Reuel Vitor Lanzetti	RA: 52668
Rogério Tiritan Marcone	RA: 52168
Vinicius Silveira Campos	RA: 52725

Detalhamento do projeto / fases de execução

Etapa	Descrição	Realizado (S/N)
1	Acompanhamento na criação da maquete, junto com ideias iniciais de automação junto com o grupo de arquitetura.	S
2	Visualização da maquete pronta, e separação de trabalho entre os integrantes do grupo.	S
3	Início da programação dos sistemas, afiação e sistema de automatizar led e cortinas.	S
4	Verificação rápida do circuito dos led, e início de programação do motor par a cortina.	S
5	Implementação dos sistemas total do circuito dos led's.	S
6	Implementação do sistema das cortinas junto com o aplicativo.	S
7	Revisão de todo o sistema para apresentação do trabalho	S

MATERIAIS UTILIZADOS

Quantidade	Dispositivo	Função
1	Raspberry pi pico	Função de rodar os códigos para automação
1	Motor Servo 9g sg90	Responsável em recolher e estender a cortina.

7	Leds brancos e amarelos	Responsável em simular lâmpadas na maquete
1	Protoboard	Para ligação dos circuitos do Arduino
Aproximadamente 24	Cabos Jumper	Responsável em ligar os leds e motor no protoboard
3	Resistores	Usados para regular a quantidade de energia nos leds

Código-Fonte do Arduino

```
import network
```

```
import socket
```

```
import machine
```

```
import time
```

```
# Nome da Rede e Senha
```

```
SSID = "A35Y"
```

```
PASSWORD = "1nf0rm4l"
```

```
# LED no GP0
```

```
led = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)
```

```
led.off()
```

```
led_state = False
```

```
# Servo no GP15
```

```
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
```

```
servo.freq(50)
```

FIB – SISTEMAS EMBARCADOS – RELATÓRIO TÉCNICO

```
porta_aberta = False
```

```
def set_angle(angle):  
    duty = int(2000 + (7500 - 2000) * angle / 180)  
    servo.duty_u16(duty)
```

```
def abrir_porta():  
    global porta_aberta  
    set_angle(180  
        )  
    porta_aberta = True  
    print("Porta aberta")
```

```
def fechar_porta():  
    global porta_aberta  
    set_angle(0)  
    porta_aberta = False  
    print("Porta fechada")
```

```
time.sleep(1)
```

```
fechar_porta()
```

```
# Conecta ao WiFi
```

```
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
```

```
wlan.active(True)
```

```
wlan.connect(SSID, PASSWORD)
```

```
print("Conectando ao WiFi...")
```

FIB – SISTEMAS EMBARCADOS – RELATÓRIO TÉCNICO

```
for _ in range(20):
    if wlan.isconnected():
        break
    time.sleep(0.5)

if not wlan.isconnected():
    print("Falha ao conectar ao WiFi")
else:
    ip = wlan.ifconfig()[0]
    print("Conectado! IP:", ip)

    addr = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 80)[0][-1]
    s = socket.socket()
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    s.bind(addr)
    s.listen(5)
    print("Servidor HTTP em http://" + ip)

    while True:
        cl, _ = s.accept()
        request = cl.recv(1024).decode()
        first_line = request.split("\r\n")[0]

        if "GET /led/on" in first_line:
            led.on()
            led_state = True

        elif "GET /led/off" in first_line:
            led.off()
```

FIB – SISTEMAS EMBARCADOS – RELATÓRIO TÉCNICO

```
    led_state = False

    elif "GET /door/open" in first_line:

        abrir_porta()

    elif "GET /door/close" in first_line:

        fechar_porta()


    body = (

        '{"led":"' + ("on" if led_state else "off") + '",'

        '"door":"' + ("open" if porta_aberta else "closed") + '"}'

    )

    response = (

        "HTTP/1.1 200 OK\r\n"

        "Content-Type: application/json\r\n"

        "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n"

        "Content-Length: " + str(len(body)) + "\r\n"

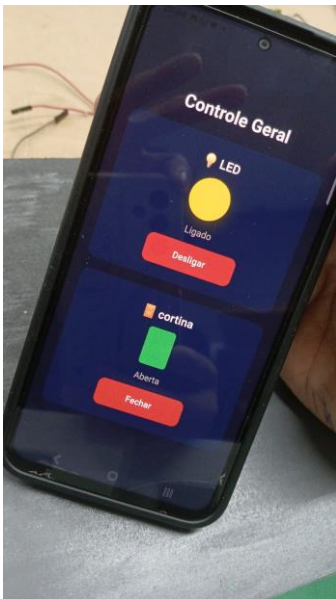
        "\r\n" + body

    )

    cl.send(response)

    cl.close()
```

Fotos do Projeto



Linkedin dos Integrantes

- Felipe Inacio de Paula

<https://www.linkedin.com/in/lipeinacio>

- Matheus Yuuki Okida Kamiya

<https://www.linkedin.com/in/yuuki-kamiya-b67941363/>

- Reuel Vitor Lanzetti

<https://www.linkedin.com/in/reuel-vitor-lanzetti-1b106b269/>

- Rogério Tirtan Marcone

<https://www.linkedin.com/in/rogério-tirtan-marcone-a55229353/>

- Vinicius Silveria Campos

<https://www.linkedin.com/in/vinicius-silveira-campos/>

Link para o LinkedIn da publicação do Projeto

https://www.linkedin.com/posts/yuuki-kamiya-b67941363_fibbauru-cienciadacomputacao-activity-7468004249709244416-VFUA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFpfrT8Bk2n9sUHXjGq-XESwNkbqFpJm5w

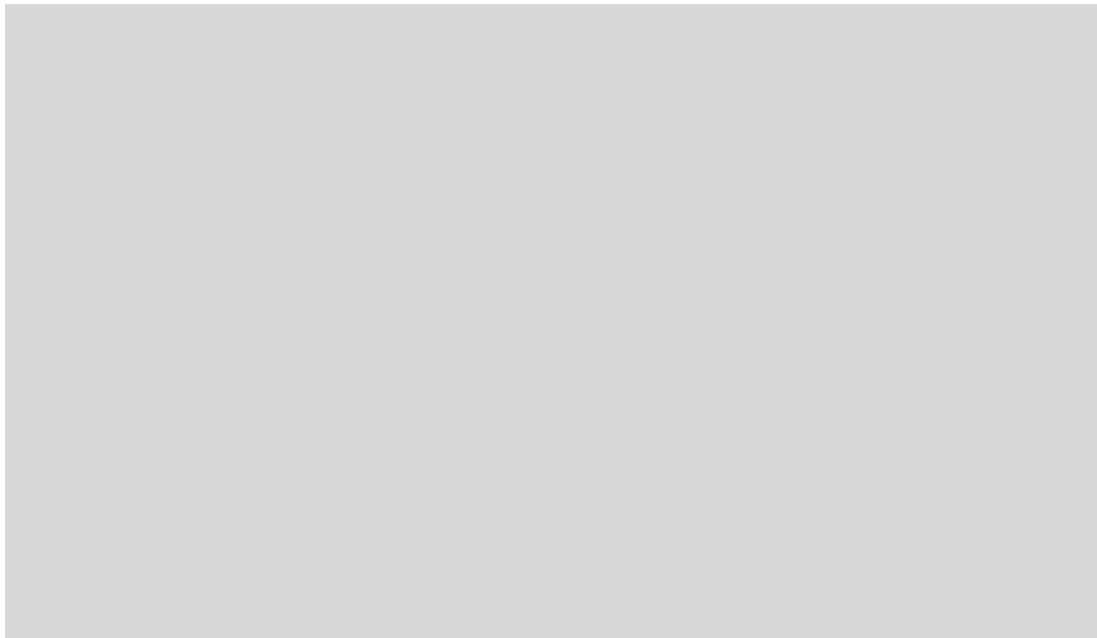
PONTUAÇÃO

DATA	PONTO ATRIBUIDO (MÁXIMO)
06/05/2026	1,0
18/05/2026	1,0
27/05/2026	2,0
03/06/2026 Postagem LinkedIn	2,0
10/06/2026	3,0 APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO PROJETO
CRITÉRIO PROFESSOR	1,0 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO / CONDUÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO / GRAU DE DIFICULDADE

FIB – SISTEMAS EMBARCADOS – RELATÓRIO TÉCNICO

VIDEO: POSTAR NO TEAMS E ENTREGAR AO RONALDO

<https://youtu.be/RN3cMxDrScA>



<https://youtu.be/gFHqYLjHrPM>

